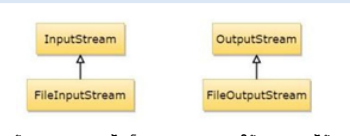


เหตุผลข้อมูลจากไฟล์ #new File(); อย่างลืมเช็คด้วยว่ามีไฟล์อยู่หรือไม่

```
try (FileInputStream stream = new FileInputStream(new File("Few.data")));
    ObjectInputStream outputStream = new ObjectInputStream(stream)) {
    Object data = outputStream.readObject();
} catch (Exception ex) {
    ex.printStackTrace();
}
```

Primitive Data Types	Wrapper Classes
int	Integer
float	Float
double	Double
boolean	Boolean (Added from 1.5)
short	Short
byte	Byte
char	Character
long	Long



<Wrapper>.parse<DataType>(String)
Ex.
• Integer.parseInt("10");
• Float.parseFloat("3.14");

บันทึกข้อมูลลงในไฟล์ #ก่อนบันทึกข้อมูลเรียกว่า Object ตัวนั้น มีการ implement Serializable!!

```
try (FileOutputStream stream = new FileOutputStream(new File("Few.data")));
    ObjectOutputStream outputStream = new ObjectOutputStream(stream)) {
    outputStream.writeObject(data);
} catch (IOException ex) {
    ex.printStackTrace();
}
```

Object Stream

- คลาส ObjectOutputStream เป็นคลาสที่ใช้ในการเขียนออปเจ็คต์ ลงใน stream โดยมันเธรด writeObject() ที่ใช้ในการเขียนข้อมูล
- ส่วนคลาส ObjectInputStream เป็นคลาสที่ใช้ในการอ่านออปเจ็คต์ มาจาก stream โดยมันเธรด readObject() ที่ใช้ในการอ่านข้อมูล

โดย Object ที่เขียนจะต้องมีการ implements Serializable

การใช้ File writer

```
public void saveFile(String content) {
    try (FileWriter fw = new FileWriter(currentSelectFile)) {
        for (int i = 0; i < content.length(); i++) {
            fw.write(content.charAt(i));
        }
    } catch (IOException ex) {
        ex.printStackTrace();
    }
}
```

- Collection Method
- boolean add (Object element)
 - boolean remove (Object element)
 - int size()
 - boolean isEmpty()
 - boolean contains (Object element)
 - Iterator iterator()

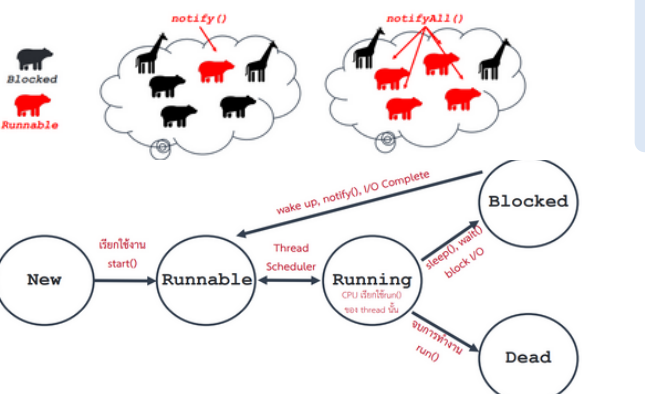
การใช้ File reader

```
public String openFile(File file) {
    this.currentSelectFile = file;
    String text = "";
    try (FileReader fileReader = new FileReader(currentSelectFile)) {
        int ch;
        while ((ch = fileReader.read()) != -1) {
            text += (char) ch;
        }
    } catch (IOException ex) {
        ex.printStackTrace();
    }
    return text;
}
```



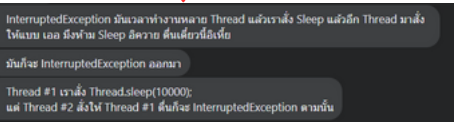
Thread implements Runnable

- static void sleep(long mills)
- เป็นเมธอดที่กำหนดให้ **เธรด** รอในสถานะ **Running** หยุดการทำงานเป็นเวลา **mills มิลลิวินาที** หรือจนกว่าถูกอินเตอร์รัปต์
- boolean isAlive()
- เป็นเมธอดที่ใช้ตรวจสอบว่า **เธรด** ยังมีความ **Running** อยู่หรือไม่
- void setPriority(int p)
- เป็นเมธอดที่ใช้ในการ **กำหนดลำดับความสำคัญ**ของ **เธรด** ซึ่งจะมีค่าได้ระหว่าง 1 ถึง 10 โดยที่ค่า **10 เป็นค่าสูงสุด**
- int getPriority()
- เป็นเมธอดที่ใช้ในการ **เรียกดูค่าลำดับความสำคัญ**ของ **เธรด**
- void run()
- เป็นเมธอดที่จะถูกเรียกใช้ **เมื่อเธรดเริ่มทำงาน**
- void start()
- เป็นเมธอดที่เรียกใช้งานเพื่อกำหนดให้ **เธรด** เริ่มทำงานโดยเข้าสู่สถานะ **Runnable**
- void suspend()
- เป็นเมธอดที่ใช้ในการ **หยุดการทำงาน**ของ **เธรด** เมธอดนี้ไม่มีการแนะนำให้ใช้ในภาษาจาวาตั้งแต่เวอร์ชัน 1.2 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ **deadlock** ที่จะทำให้การรันติดขัด
- void resume()
- เป็นเมธอดที่ใช้ในการ **สั่งให้เธรด** กลับเข้าสู่สถานะ **Runnable** ภายหลังจากที่ถูกสั่งให้หยุดการทำงาน
- เมธอด wait() และ notify() หรือ notifyAll() เป็นเมธอดที่ใช้กับเธรดหรือเธรดที่รันเป็น synchronized
- เมธอด wait() จะมีผลให้ **เธรด** รออยู่ในสถานะ **Running** กลับเข้าสู่สถานะ **Blocked** เพื่อรอให้ **เธรด** หนึ่งอื่น ๆ **แจ้งให้กลับเข้าสู่สถานะ Runnable** โดยใช้เมธอด notify() หรือ notifyAll()



what is Exception

- Error >> เกิดไม่ได้ มักเกิดใน Runtime
- Exception >> เกิดได้ มักเกิดใน Runtime หรือ compile time
- Type of Exception
 - ArithmeticException - คณิตศาสตร์ คำนวณไม่ได้ เช่น 1/0
 - ArrayIndexOutOfBoundsException - เกินขอบเขตของ Array
 - NullPointerException - ตัวแปรนั้นมีค่าเป็น null
 - NumberFormatException - ไม่สามารถเป็นตัวเลขได้ เช่น "Few" "false"
 - EOFException - อ่านไฟล์ถึงหมดแล้ว แต่ยังไม่จบ
 - FileNotFoundException - ไม่เจอไฟล์
 - IOException - ผิดแบบบันทึกไม่ได้ อ่านไม่ได้ (อ่านข้อความเอา)
 - InterruptedException - InterruptException



คำสั่ง **Rethrowing** >> การโยนให้ throw แบบไม่เปลี่ยนประเภท exception
คำสั่ง **Wrapping** >> การโยนให้ throw แบบเปลี่ยนให้มันซ้อนกันมาขึ้น

```
public void method () throws MyOwnException, NewException {
    try {
        system.out.println ("Hello world");
    }
    catch (NewException ex) { // wrapping
        throw new NewException ("Bye Bye");
    }
    catch (MyOwnException ex) { throw e; } // Rethrowing
}
```

Window Event
จะเกิดขึ้นกับ Object Class Window เช่น JFrame
Windows Contants
- EXIT_ON_CLOSE >> exit ของคลาส System
- DO_NOTHING_ON_CLOSE >> จะไม่ทำอะไร ไม่ให้ปิดด้วย
- DISPOSE_ON_CLOSE >> ทำการซ่อนและทำลาย JFrame หลังเรียกใช้งาน
- HIDE_ON_CLOSE >> จะทำการซ่อน JFrame

```
public void windowOpened(WindowEvent we){}
public void windowClosed(WindowEvent we){}
public void windowClosing(WindowEvent we){}
public void windowIconified(WindowEvent we){}
public void windowDeiconified(WindowEvent we){}
public void windowActivated(WindowEvent we){}
public void windowDeactivated(WindowEvent we){}
```

Array & Collections

- Array >> ตัวแปรชนิด **อ้างอิง** ที่เก็บข้อมูลชนิดเดียวกันได้
- มีเครื่องหมาย [] อยู่หน้า/หลังตัวแปรก็ได้ ex. int [num]; หรือ int num[];
- การสร้าง Array >> num = new int [4];
- สามารถกำหนดค่าให้สมาชิกแต่ละตัวใน Array ได้ variableName[idx] = value;
- List >> value เข้ากันได้ มีลำดับความสำคัญ
- Array List >> ต่อยอดมาจาก Array ปรับขนาดได้ เข้าถึงข้อมูลได้แบบ Direct

Extra Array List

insert ข้อมูล เข้าใน ArrayList เก็บเข้าคลาสที่สร้างขึ้นมา

```
private ArrayList<Book> data = Data.data;
if (e.getSource().equals(insertButton)) {
    if (! (nameTextField.getText().isEmpty() || priceTextField.getText().isEmpty())) {
        String name = nameTextField.getText();
        Double price = Double.parseDouble(priceTextField.getText());
        String type = (String) TypeComboBox.getSelectedItem();

        Book book = new Book(name, price, type);
        data.add(book);
    }
}
```

หลักการเขียน synchronized

```
private int time;
private boolean paused = false;
@Override
public void run() {
    while (true) {
        synchronized(this) {
            while (paused) {
                try {
                    wait();
                } catch (InterruptedException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            // ... logic ...
            time++;
        }
    }
}

public synchronized void pauseThread() {
    paused = true;
}

public synchronized void resumeThread() {
    paused = false;
    notify();
}
```

การจัดการ Exception

```
คำสั่ง Try - catch - finally
try () {
    statements;
} catch (Exception) {
    statements;
} finally {
    statements;
}

คำสั่ง Try - With - Resource
try (resource declaration) {
    //statement;
}
```

การสร้าง Exception ใหม่
public class MyOwnException extends Exception {
 public MyOwnException (String s) {
 super(s);
 }
}

คำสั่ง Throws >> สามารถมีได้หลายตัว ใส่ที่ method
คำสั่ง Throw >> สามารถมีได้หลายตัว ใส่ใน method
public void method() throws MyOwnException {
 throw new MyOwnException ("My exception");
}

Event Handling

Action Event
- คลิกเม้าส์ บน JButton - เลือกเมนู ใน JMenuItem
- กด enter ใน JTextField - กด Double Click ใน JList
public void actionPerformed(ActionEvent e){
 statements;
}

Mouse Event
- Pressed >> คลิกเม้าส์ค้าง - Clicked >> คลิกเม้าส์
- Released >> ปล่อยเม้าส์ - entered >> เลื่อนเม้าส์ไปบน component
- Dragged >> ลากเม้าส์ - Exited >> เลื่อนเม้าส์ออกจาก component
- Moved >> ขยับเม้าส์

```
//MouseListener
public void mouseClicked(MouseEvent me){}
public void mouseEntered(MouseEvent me){}
public void mouseExited(MouseEvent me){}
public void mousePressed(MouseEvent me){}
public void mouseReleased(MouseEvent me){}
//MouseMotionListener
public void mouseMoved(MouseEvent me){}
public void mouseDragged(MouseEvent me){}
```

```
import java.util.*; //don't forget to import
public class arraylist {
    public static void main (String args[]) {
        ArrayList mylist = new ArrayList();
        mylist.add("Hello");
        mylist.add("Yeoboseyo");
        mylist.add("Bonjour");
    }
}
```

Note ArrayList

ถ้าสมมติมีคำตัวเดียว
ควรประกาศ Genaric
ด้วย Ex.

ArrayList<String>
ArrayList<Book>

```
JFrame frame = new JFrame();
TimerCanStopClock clock = new TimerCanStopClock();
Thread thread = new Thread(clock);
thread.start();
frame.setSize(450, 150);
frame.addMouseListener(new MouseListener() {
    @Override
    public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        isPaused = !isPaused;
        if (isPaused) {
            clock.pauseThread();
        } else {
            clock.resumeThread();
        }
    }
})
```

ตอนเรียกใช้ synchronized

```
boolean isPause = false;
isPaused = !isPaused;
if (isPaused) {
    clock.pauseThread();
} else {
    clock.resumeThread();
}
```

"หายใจอีกนะ ครั้นนักศึกษา"
อ.ธราวิเศษชัย ธิติบุญโรจน์



```
// show Yes/No dialog
int x = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "choose one", "choose one", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
System.out.println("User {clicked button " + x});
```

```
// show input dialog
String inputValue = JOptionPane.showInputDialog(null, "Please input a value", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
System.out.println("User entered " + inputValue);
```

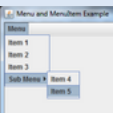
Java (พื้นฐาน)

- public void **setTitle**(String str)
กำหนดข้อความ Title ของ JFrame
- public void **setSize**(int width, int height)
กำหนดความกว้างและความสูงของ JFrame
- public void **setLocation**(int x, int y)
กำหนดตำแหน่งของ JFrame บนหน้าจอ
- public void **setBounds**(int x, int y, int width, int height)
กำหนดความกว้าง ความสูง และตำแหน่งของ JFrame
- public void **setVisible**(boolean v)
กำหนดการมองเห็น (true) หรือไม่เห็น (false) ของ JFrame
- public void **setResizable**(boolean r)
กำหนดให้ปรับขนาดได้ (true) หรือไม่อนุญาตให้ปรับขนาด (false) ของ JFrame

Components

- JMenu JMenuBar JMenuBar

```
JMenuBar mb = new JMenuBar();
menu = new JMenu("Menu");
submenu = new JMenu("Sub Menu");
i1 = new JMenuItem("Item 1");
i2 = new JMenuItem("Item 2");
i3 = new JMenuItem("Item 3");
i4 = new JMenuItem("Item 4");
i5 = new JMenuItem("Item 5");
menu.add(i1);
menu.add(i2);
menu.add(i3);
submenu.add(i4);
submenu.add(i5);
menu.add(submenu);
mb.add(menu);
frame.setJMenuBar(mb);
```



menu.addSeparator(); → เห็นบรรทัด

Object Save Data

```
try ( FileOutputStream fos = new FileOutputStream("Book.data");
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos); ) {
    oos.writeObject(Data.data);
    System.out.println(Data.data.size());
} catch (FileNotFoundException ex) {
    ex.printStackTrace();
} catch (IOException ex) {
    ex.printStackTrace();
}
```

Object Load Data

```
try ( FileInputStream fis = new FileInputStream("Book.data");
    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis); ) {
    Data.data = (ArrayList<Book>) ois.readObject();
} catch (IOException ex) {
    ex.printStackTrace();
} catch (ClassNotFoundException ex) {
    ex.printStackTrace();
}
if (Data.data.size() == 0) {
    pageTextField.setText("0");
    return;
}
Book bookData = Data.data.get(now);
nameTextField.setText(bookData.getName());

priceTextField.setText(String.valueOf(bookData.getPrice()));
TypeComboBox.setSelectedItem(bookData.getType());
pageTextField.setText(String.valueOf(now + 1));
```

Delete Data

```
if (source.equals(deleteButton) && Data.data.size() != 0) {
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Done it.", "Delete Command",
    JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    Data.data.remove(now);
    if (Data.data.size() == 0) {
        nameTextField.setText("");
        priceTextField.setText("");
        TypeComboBox.setSelectedItem("General");
        pageTextField.setText("0");
    } else if (now == 0) {
        Book bookData = Data.data.get(now);
        nameTextField.setText(bookData.getName());
        priceTextField.setText(String.valueOf(bookData.getPrice()));
        TypeComboBox.setSelectedItem(bookData.getType());
        pageTextField.setText(String.valueOf(now + 1));
    } else {
        Book bookData = Data.data.get(now - 1);
        nameTextField.setText(bookData.getName());
        priceTextField.setText(String.valueOf(bookData.getPrice()));
        TypeComboBox.setSelectedItem(bookData.getType());
        pageTextField.setText(String.valueOf(now));
        now -= 1;
    }
}
```

JPanel (พื้นฐาน)

- public **JPanel** ()
สร้าง panel ใหม่
- public **JPanel** (LayoutManager layout)
สร้าง panel ใหม่พร้อมระบุแบบการจัดการ (FlowLayout เป็นค่าเริ่มต้น)
- public void **add** (Component c)
เพิ่ม component ใหม่ใน panel
- public void **remove** (Component c)
ลบ component ออกจาก panel
- public void **setLayout** (LayoutManager layout)
กำหนดรูปแบบการจัดการ (FlowLayout เป็นค่าเริ่มต้น)
- public void **setLocation** (int x, int y)
กำหนดตำแหน่งที่ติดตั้งของ JPanel บน JFrame โดยที่ตำแหน่งอ้างอิง คือ พิกัด (0,0)



ตำแหน่ง BorderLayout



frame.add(components, BorderLayout.<ชื่อ>)

WARNING !

- สร้าง ก่อน เพิ่ม (Components) ที่หลัง
- import java.awt.*; , javax.swing.*; , java.awt.event.*;
- implements ActionListener, WindowListener
- .addActionListener, WindowListener;
- ห้ามลืม @Override
- ไม่รู้อะไร = Press ALT + Enter หรือ ctrl + spacebar
- อย่าลืม save ก่อนทดสอบ เลือกเท่าที่เข้าห้อง
- สำคัญมาก ๆ ! >> อย่าลืม **ยาดม** + ปากกา + บัตรนศ.

LookAndFeel ตาม Windows

```
public static void main(String[] args) {
    try {
        UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        MDISample frame = new MDISample();
    });
}
```

Thai Font

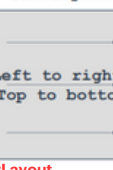
```
public static Font addThaiFont() {
    return new Font("TH SarabunPSK", Font.BOLD, 16);
}
```

BorderLayout



Layout พื้นฐานคือ BorderLayout

FlowLayout



GridLayout



new GridLayout(row,col)

สติถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ถือสติหลดให้หายใจอีก 1 นาที
แล้วตั้งใจทำใหม่

กด Next >> ** กำหนด int currentPage มีค่าเท่ากับ 0 **

```
if (e.getSource().equals(view.getNext()) && modal.getCurrentPage() + 1 < modal.getBooks().size()) {
    modal.setCurrentPage(modal.getCurrentPage() + 1);
}
```

กด Previous << ** กำหนด int currentPage มีค่าเท่ากับ 0 **

```
if (e.getSource().equals(view.getPrevious()) && modal.getCurrentPage() > 0) {
    modal.setCurrentPage(modal.getCurrentPage() - 1);
}
```

Object source = e.getSource(); กด Next >> (ver.2)

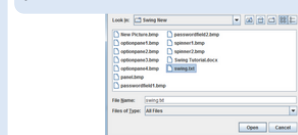
```
if (source.equals(leftButton)) {
    if (now != 0) {
        now -= 1;
        Book bookData = Data.data.get(now);
        nameTextField.setText(bookData.getName());
        priceTextField.setText(String.valueOf(bookData.getPrice()));
        TypeComboBox.setSelectedItem(bookData.getType());
        pageTextField.setText(String.valueOf(now + 1));
    }
} else if (source.equals(rightButton)) {
    if ((now + 1) < (Data.data.size() - 1)) {
        now += 1;
        Book bookData = Data.data.get(now);
        nameTextField.setText(bookData.getName());
        priceTextField.setText(String.valueOf(bookData.getPrice()));
        TypeComboBox.setSelectedItem(bookData.getType());
        pageTextField.setText(String.valueOf(now + 1));
    }
}
```

JFileChooser (open)

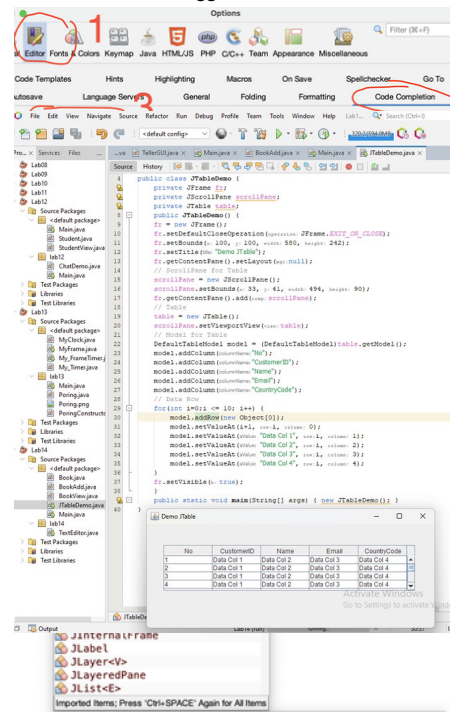
```
JFileChooser fc = new JFileChooser();
int i = fc.showOpenDialog(JFrame);
if (i == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
    File f = fc.getSelectedFile();
} else if (i == JFileChooser.CANCEL_OPTION) {
    // do nothing
}
```

JFileChooser (save)

```
JFileChooser fc = new JFileChooser();
int i = fc.showSaveDialog(JFrame);
if (i == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
    // do something
}
```



? พิมพ์แล้วขึ้น auto suggest ให้เลย



```
JTable
import javax.swing.table.*;
ScrollPane = new JScrollPane();
ScrollPane.setBounds(33, 41, 494, 90);
table = new JTable();
ScrollPane.setViewportView(table);
```

String Identifier = "table";

ขอให้สอบผ่านนะน้อง